



# RAPPORT DE STAGE



**OPTION :** Développement Digital Web Full stack



**EFFECTUEE CHEZ :** Office National de l'Electricité  
et de l'Eau Potable



**PAR :** Akram Sabouni , Mohammed Yousfi



**ENCADRE PAR :** Mme Amira zrouri, Mme Rahma dekhissi



**DATE :** 02/03/2026 - 29/03/2026

# SOMMAIRE

|    |                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | REMERCIEMENTS .....                                               | 3  |
| 2. | INTRODUCTION.....                                                 | 3  |
| 3. | PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION .....                              | 4  |
| 4. | Description du Projet .....                                       | 5  |
| •  | Contexte .....                                                    | 5  |
| •  | Objectif .....                                                    | 6  |
| •  | Technologie et outils utiliser .....                              | 6  |
| 5. | Difficultés rencontrées et solutions apportées .....              | 9  |
| 6. | Les avantages durant ce stage .....                               | 10 |
| 7. | Annexes .....                                                     | 11 |
| •  | Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram) .....           | 11 |
| •  | Diagramme de Classes (Modèle Statique du Système SGML-ONEE) ..... | 13 |
| •  | Captures d'écran de l'interface.....                              | 14 |
| 8. | Guide d'utilisation.....                                          | 19 |
| •  | Prérequis et Programmes Nécessaires .....                         | 20 |
| •  | Procédure de Lancement Manuel de l'Application .....              | 23 |
| 9. | Conclusion .....                                                  | 26 |

# 1. REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre profonde reconnaissance envers Dieu, dont la volonté, le courage, la force et la patience nous ont permis d'accomplir ce travail.

Nous saisissons cette opportunité pour exprimer nos sincères remerciements au directeur de la région de l'oriental de l'onee (Branche Eau) Monsieur Rabhi Abdel Ali et directeurs de l'ISTA OFPPT Lazaret Oujda ainsi qu'à nos formateur et encadrante, parmi lesquels :

Mme Zrouri Amira

Mme Nacira Mjahdi

Mme Rahma dekhissi

Leur dévouement et leurs efforts continus nous ont accompagnés tout au long de notre formation. Leur engagement à fournir une éducation complète dans des conditions optimales a non seulement enrichi nos connaissances, mais aussi renforcé nos liens avec nos camarades. Nous exprimons également notre profonde gratitude envers le responsable de la Dr6. Leur confiance en notre potentiel et leur soutien constant ont été les piliers de notre stage au sein de laboratoire. Enfin, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

## 2. INTRODUCTION

Dans le cadre de notre stage en Développement Full Stack, nous avons eu l'opportunité de concevoir et de développer une application visant à faciliter les tâches quotidiennes liées à la gestion des matériels. Ce projet s'inscrit dans un contexte où la gestion manuelle des équipements peuvent être complexes, chronophages et parfois sources d'erreurs. L'objectif principal de cette application est de proposer une solution informatique permettant d'organiser et de suivre efficacement les matériels. Elle permet ainsi de centraliser les informations et d'optimiser le temps de traitement des différentes opérations. La réalisation de ce projet nous a permis de mettre en pratique nos compétences en développement web, aussi bien au niveau du frontend que du backend, ainsi que dans la gestion des bases de données. Nous avons également acquis de l'expérience dans l'analyse des besoins, la conception d'interfaces ergonomiques et la résolution de problèmes techniques afin de garantir la fiabilité et la performance de l'application.

## 3. PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) est un établissement public marocain chargé de la production, ainsi que de la gestion de l'eau potable. Créé en 2012 suite à la fusion entre l'Office National de l'Électricité (ONE) et l'Office National de l'Eau Potable (ONEP), cet organisme joue un rôle essentiel dans le développement économique et social du Maroc en garantissant l'accès aux services de base pour les citoyens.

L'organisation de l'ONEE repose sur une structure bien définie composée de plusieurs pôles complémentaires. Le pôle électricité s'occupe de la production de l'énergie, de son transport à travers le réseau national et de sa distribution aux différents utilisateurs.

Le pôle eau potable est chargé de la production, du traitement et de la distribution de l'eau, tout en assurant le contrôle de sa qualité afin de répondre aux normes sanitaires.

En parallèle, l'ONEE dispose de plusieurs directions supports qui assurent le bon fonctionnement de l'ensemble de ses activités, notamment les ressources humaines, la finance, les systèmes d'information et la logistique. Cette organisation permet à l'office de coordonner efficacement ses missions et d'offrir des services fiables et continus.

Grâce à cette structure organisationnelle, l'ONEE est en mesure de répondre aux besoins croissants de la population en eau et en électricité, tout en participant activement au développement durable du pays.

## 4. Description du Projet

### • Contexte

Dans le cadre de notre stage au sein de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) Branche-Eau, nous avons été amenés à participer à la réalisation d'une application informatique visant à faciliter la gestion des activités quotidiennes au niveau de laboratoire contrôle qualité des eaux. Ce projet répond à un besoin réel d'organisation et d'optimisation des tâches de suivi de vérification métrologique des instruments de mesure du laboratoire, ce qui peut améliorer la qualité et le temps du travail.

- Objectif

L'application développée a pour objectif principal d'assurer une gestion efficace des matériels, des rapports ainsi que des différentes tâches quotidiennes. Elle permet notamment d'enregistrer et de suivre les équipements disponibles, de gérer leur affectation et leur état, ainsi que de centraliser toutes les informations relatives à leur utilisation. En parallèle, l'application offre la possibilité de créer, consulter et archiver des rapports, facilitant ainsi le suivi des activités et la prise de décision. De plus, une partie importante de l'application est dédiée à l'organisation des tâches quotidiennes. Elle permet de planifier, suivre et gérer les différentes missions, contribuant ainsi à une meilleure gestion du temps. La réalisation de ce projet nous a permis de mettre en pratique nos compétences en développement web, notamment en conception de bases de données, en programmation backend et en création d'interfaces utilisateurs simples et intuitives. Nous avons également acquis une meilleure compréhension des besoins du milieu professionnel, ainsi que de l'importance de développer des solutions adaptées, fiables et performantes. Ainsi, cette application représente une solution complète qui contribue à l'amélioration des méthodes de travail au sein de l'ONEE, en facilitant la gestion des ressources et en optimisant l'organisation des activités quotidiennes.

- Technologie et outils utiliser

Pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé plusieurs outils et technologies qui nous ont permis de concevoir et développer l'application de gestion des matériels et

des tâches quotidiennes de manière efficace et professionnelle. Pour la partie conception, nous avons utilisé StarUML afin de créer les diagrammes de cas d'utilisation et de classes. Cette étape nous a permis de structurer clairement l'architecture de l'application et de mieux comprendre les relations entre les différentes entités telles que les matériels, les rapports et les utilisateurs.

Pour le développement frontend, nous avons utilisé React, associé à HTML et CSS, afin de créer une interface dynamique, ergonomique et interactive. Cette combinaison nous a permis de concevoir des composants réutilisables, d'assurer une gestion fluide de l'état de l'application et de proposer une navigation simple et intuitive, adaptée aux besoins quotidiens de l'équipe. Pour le backend, nous avons utilisé Laravel, un Framework PHP moderne et structuré, associé à MySQL pour la gestion des données. Laravel nous a permis de développer rapidement des fonctionnalités sécurisées et performantes, de gérer les routes, les contrôleurs et les modèles de manière organisée, et d'implémenter des opérations complexes comme la gestion des utilisateurs, la manipulation des matériels, la génération automatique de rapports.

La base de données MySQL centralise toutes les informations de manière sécurisée et structurée, facilitant l'accès aux données et leur exploitation pour le suivi quotidien.

L'application intègre également des fonctionnalités spécifiques pour simplifier les tâches quotidiennes, notamment :

- **Gestion des matériels** : enregistrement des équipements, suivi de leur état, affectation à différents services et contrôle des stocks.
- **Gestion des rapports** : création, consultation et archivage des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour un suivi précis des activités.

- **Organisation des tâches quotidiennes** : planification et suivi des mission, rappels automatiques et visualisation des priorités pour améliorer la productivité.

Enfin, nous avons utilisé Visual Studio Code comme éditeur de code, un outil performant et léger qui nous a permis de coder, tester et déboguer l'application efficacement tout au long du projet. L'ensemble de ces outils et technologies a été essentiel pour garantir la réussite du projet et optimiser l'expérience utilisateur. Cette application représente donc une solution complète pour l'amélioration de la gestion au sein de tout l'équipe. Elle contribue à améliorer la précision, la productivité et la qualité du travail au sein de laboratoire.



## 5. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Lors de la réalisation de cette application de gestion des matériels et des tâches quotidiennes, plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours du projet, tant sur le plan technique qu'organisationnel. L'une des premières difficultés a été la gestion et le suivi des matériels. Étant donné le grand nombre d'équipements et leurs différents états, il était parfois difficile de maintenir une organisation claire et précise. Pour résoudre ce problème, nous avons conçu une base de données structurée et intégré des fonctionnalités dans Laravel permettant d'automatiser l'enregistrement, la mise à jour et le suivi des matériels. Cela a permis de réduire les erreurs et d'améliorer la traçabilité des équipements.

Une autre difficulté a été l'intégration entre le frontend développé avec React et le backend Laravel. La communication des données et la gestion des états pouvaient poser des problèmes, en particulier lors de l'affichage ou de la modification des informations. La solution apportée a été la mise en place d'API REST sécurisées et l'utilisation d'Axios pour les requêtes, assurant ainsi un échange fluide et fiable entre les deux parties de l'application. La sécurité de l'application représentait également un défi, car il fallait garantir que seules les personnes autorisées puissent accéder aux informations sensibles et aux rapports de la direction. Pour y remédier, nous avons utilisé les fonctionnalités d'authentification et de gestion des rôles de Laravel, permettant de contrôler précisément l'accès à chaque section de l'application. Enfin, l'optimisation des performances a constitué une difficulté importante. Pour résoudre ce problème, nous avons optimisé les requêtes SQL, mis en place la pagination pour les listes volumineuses et structuré l'interface afin de réduire les temps de chargement et d'améliorer la réactivité globale. Grâce à ces solutions, l'application a pu être développée de manière fiable, performante et sécurisée.

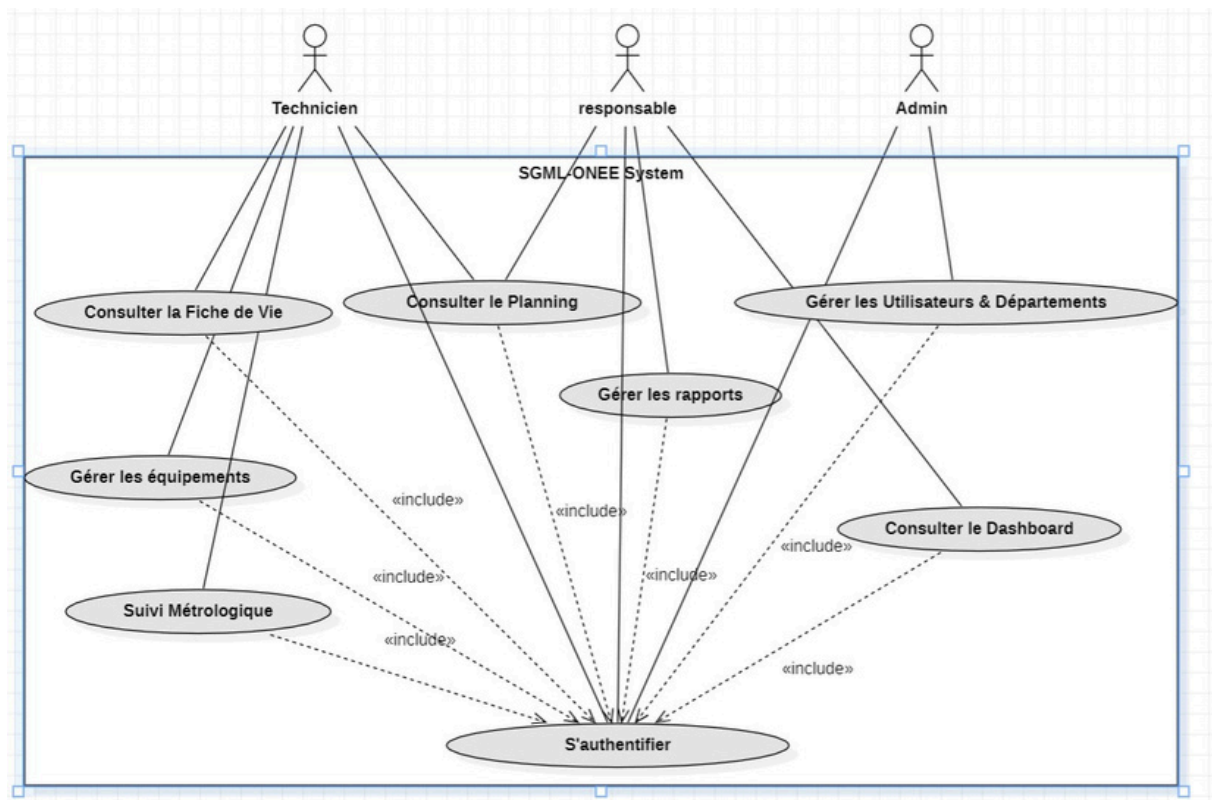
## 6. Les avantages durant ce stage

Ce stage nous a offert une expérience professionnelle très enrichissante, nous permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant notre formation. L'un des principaux avantages a été l'opportunité de travailler sur un projet concret, une application de gestion des matériels et des tâches quotidiennes au sein de la direction, ce qui nous a permis de développer des compétences pratiques en gestion de projet et en développement web, aussi bien frontend que backend. Nous avons pu

acquérir une expérience précieuse dans l'utilisation de React pour le développement de l'interface utilisateur, ce qui nous a permis de renforcer nos compétences en JavaScript et en création d'interfaces dynamiques et interactives. En parallèle, le travail sur le backend avec Laravel et MySQL nous a permis de consolider nos connaissances en gestion de bases de données, en sécurisation des applications et en organisation de la logique serveur. Ce stage nous a également permis de travailler sur l'optimisation de l'expérience utilisateur et sur la résolution de problématiques réelles liées à la gestion des matériels et des rapports quotidiens. Nous avons ainsi pu perfectionner notre capacité à analyser les besoins, à proposer des solutions adaptées et à collaborer efficacement avec l'équipe encadrante. Enfin, cette expérience nous a offert l'occasion de développer notre autonomie, notre sens de l'organisation et notre rigueur professionnelle, tout en nous confrontant à des situations concrètes du monde du travail, ce qui constitue un véritable atout pour nos futures carrières dans le développement Full Stack.

## 7. Annexes

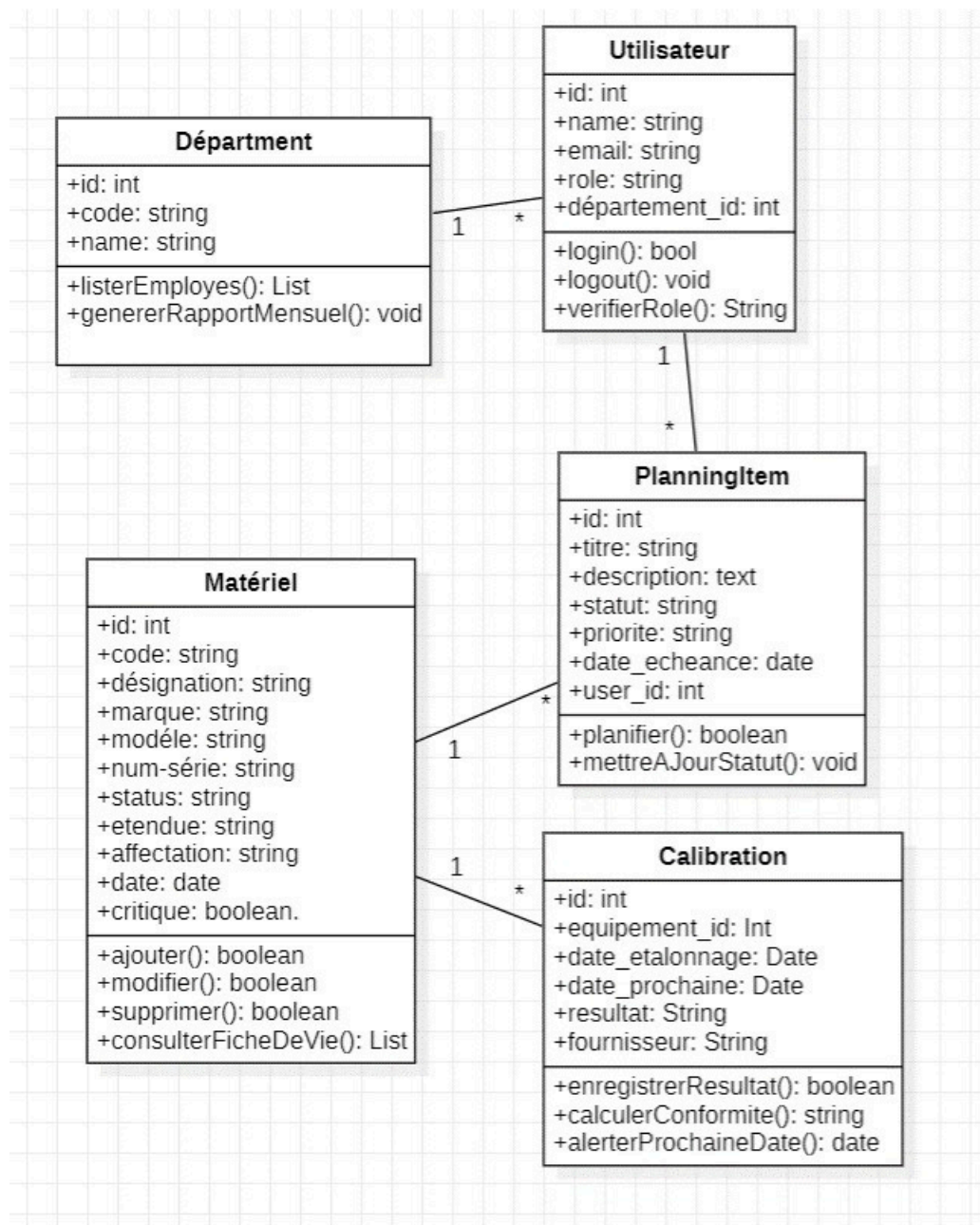
- Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)



Ce diagramme de cas d'utilisation illustre la modélisation fonctionnelle du système SGML-ONEE, conçu pour digitaliser la gestion métrologique au sein du laboratoire de l'ONEE - Branche Eau conformément à la procédure 09 PQ. Il définit les interactions de trois acteurs clés : le Technicien, chargé de la saisie technique des instruments, du suivi des étalonnages et de la mise à jour des fiches de vie ; le Responsable, qui supervise l'activité globale à travers le Dashboard, la validation du planning et l'analyse des rapports d'activité ; et l'Administrateur, garant de la gestion sécurisée des utilisateurs et de la configuration des départements. L'application, développée avec React et Laravel, centralise ainsi des fonctionnalités critiques telles que l'inventaire des équipements, l'organisation des missions et la traçabilité des interventions. Enfin, la relation de type `<include>` pointant systématiquement vers le cas d'utilisation "S'authentifier" souligne

l'importance de la sécurité, imposant une authentification préalable pour garantir l'intégrité et la confidentialité de l'ensemble des données traitées par le système

- **Diagramme de Classes (Modèle Statique du Système SGML-ONEE)**



Ce diagramme de classes expose la structure logique et relationnelle de la base de données lab\_management, développée pour le système SGML-ONEE au sein de la Direction Régionale de l'Oriental. Il met en évidence l'entité centrale Matériel, qui

regroupe les spécifications techniques et métrologiques indispensables au contrôle de la qualité, telles que l'étendue de mesure et l'EMT. Le modèle assure une traçabilité rigoureuse grâce aux associations de type Un-à-Plusieurs (1..\*) : la classe Matériel est liée

à Calibration pour archiver l'historique des interventions et à PlanningItem pour automatiser le calendrier de maintenance préventive. Par ailleurs, la gestion des accès et des responsabilités par service est structurée par les classes Utilisateur et Département, intégrant des opérations métiers cruciales telles que l'authentification sécurisée, la vérification des rôles et la génération de rapports d'activité. Cette modélisation, implémentée avec l'architecture Laravel et MySQL, garantit l'intégrité des données critiques tout en offrant des méthodes dynamiques pour la gestion complète du cycle de vie des instruments de mesure du laboratoire.

- Captures d'écran de l'interface

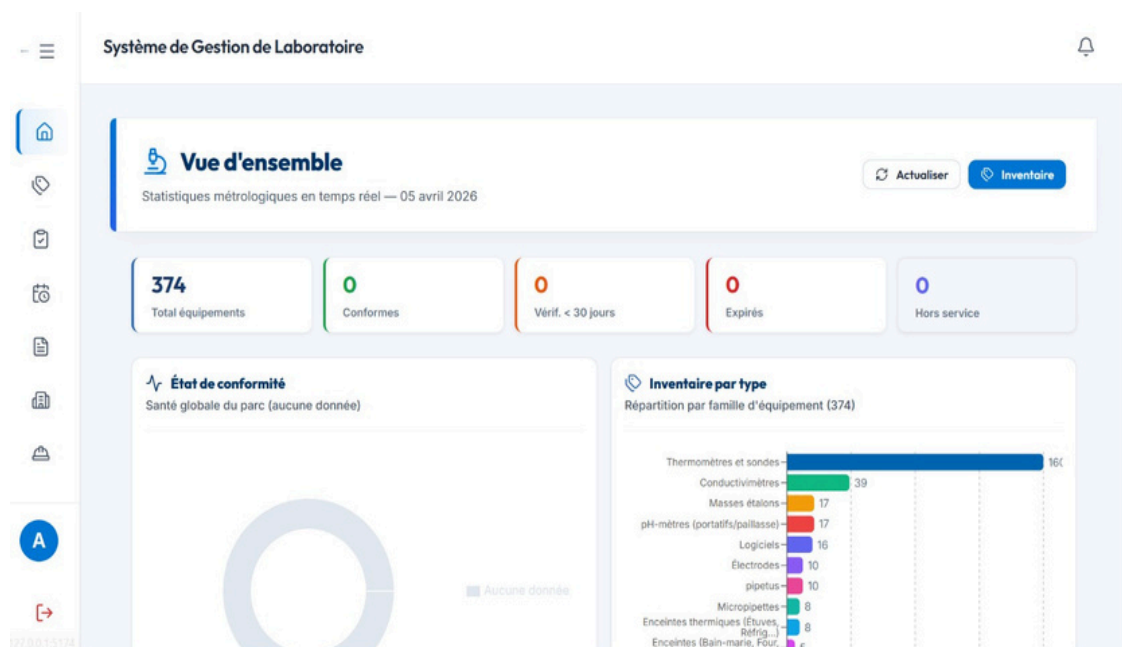
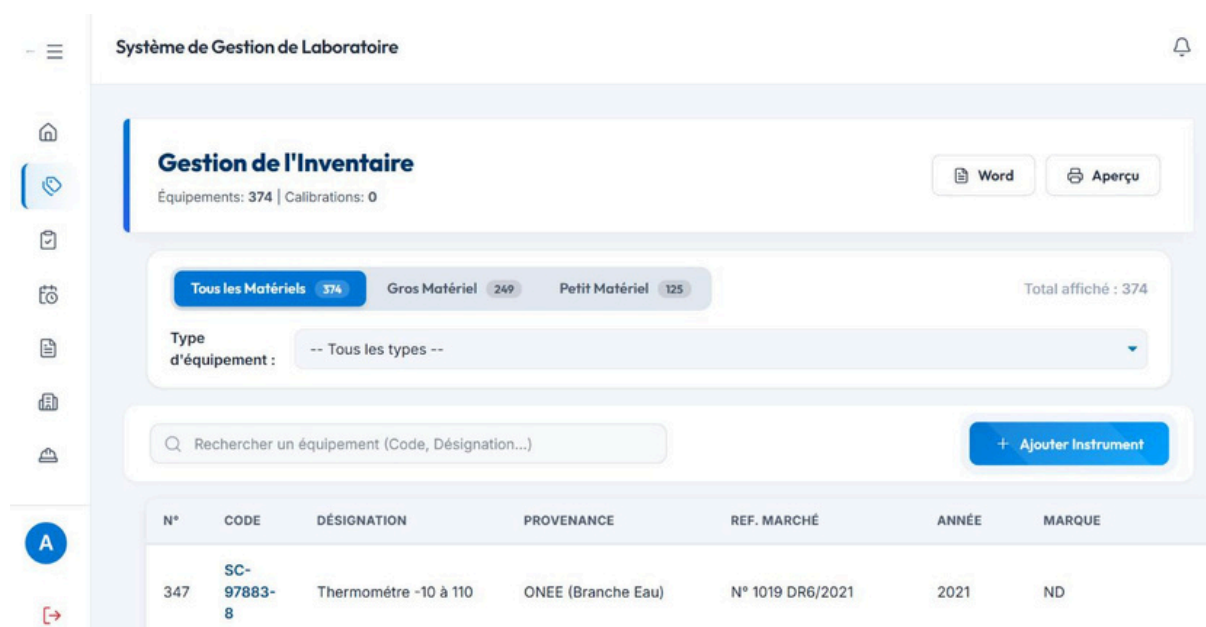


Figure 1 : Interface du Dashboard (Vue d'ensemble)

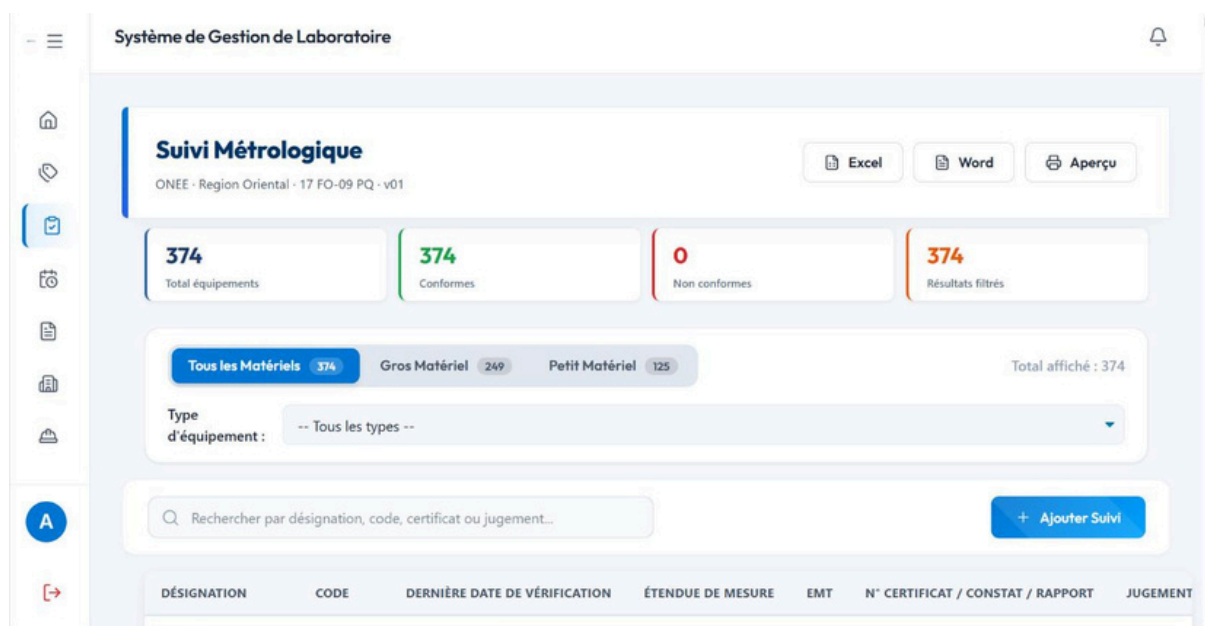
**Description :** Cette capture d'écran montre l'interface principale du tableau de bord de l'application SGML-ONEE, fournissant une vue d'ensemble en temps réel de l'état du parc matériel au 05 avril 2026. Le Dashboard affiche des indicateurs clés de performance (KPI) tels que le nombre total d'équipements (374) et le suivi des alertes de vérification (expirations, hors service). Un graphique à barres illustre la répartition de l'inventaire par famille (Thermomètres, Conductivimètres, etc.), permettant aux responsables d'analyser la structure du laboratoire d'un seul coup d'œil. Cette interface est essentielle pour le pilotage stratégique et la prise de décision rapide concernant la conformité du matériel.



**Figure 2 : Interface de Gestion de l'Inventaire**

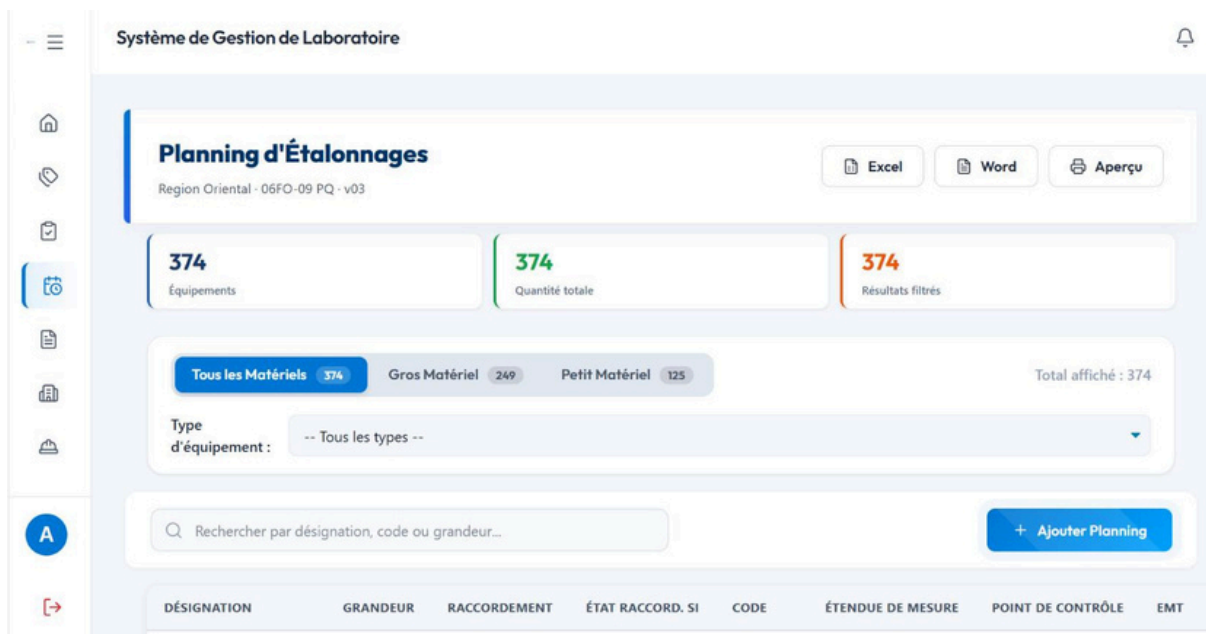
**Description :** Cette interface est dédiée à la gestion centralisée du parc d'instruments de mesure. Elle permet aux techniciens de filtrer les équipements par catégorie (Gros Matériel ou Petit Matériel) et par type spécifique via un menu déroulant. Un tableau détaillé affiche des informations critiques telles que le code unique, la désignation, la provenance et la référence du marché. L'interface offre également des fonctionnalités d'exportation vers Word et un bouton d'ajout rapide d'instruments, facilitant ainsi la

mise à jour constante de l'inventaire conformément aux besoins opérationnels du laboratoire.



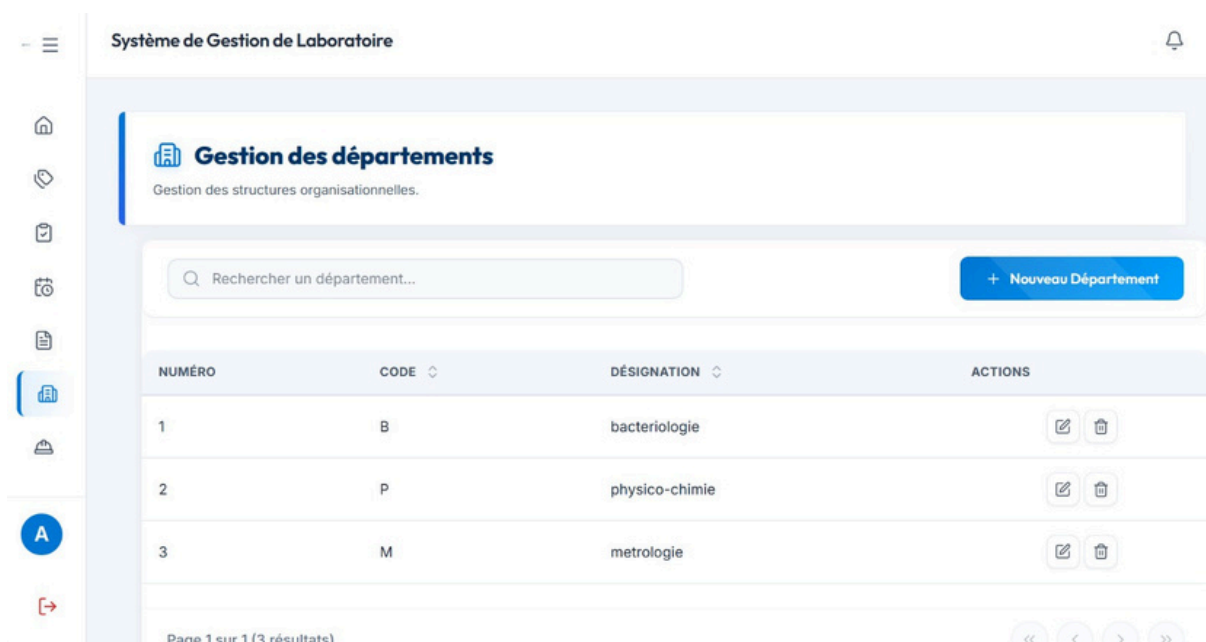
**Figure 3 : Interface de Suivi Métrologique (17 FO-09 PQ)**

**Description :** Cette interface constitue le cœur technique du système, assurant la digitalisation de la procédure 17 FO-09 PQ. Elle permet un suivi rigoureux de la conformité métrologique en affichant l'état des vérifications pour l'ensemble des 374 équipements. Le tableau répertorie des données de haute précision telles que l'Étendue de mesure, l'EMT (Écart Maximal Toléré) et le numéro de certificat ou rapport de jugement. Grâce aux options d'exportation vers Excel et Word, cette fonctionnalité garantit une traçabilité totale et une préparation efficace des audits de qualité au sein de la Direction Régionale de l'Oriental.



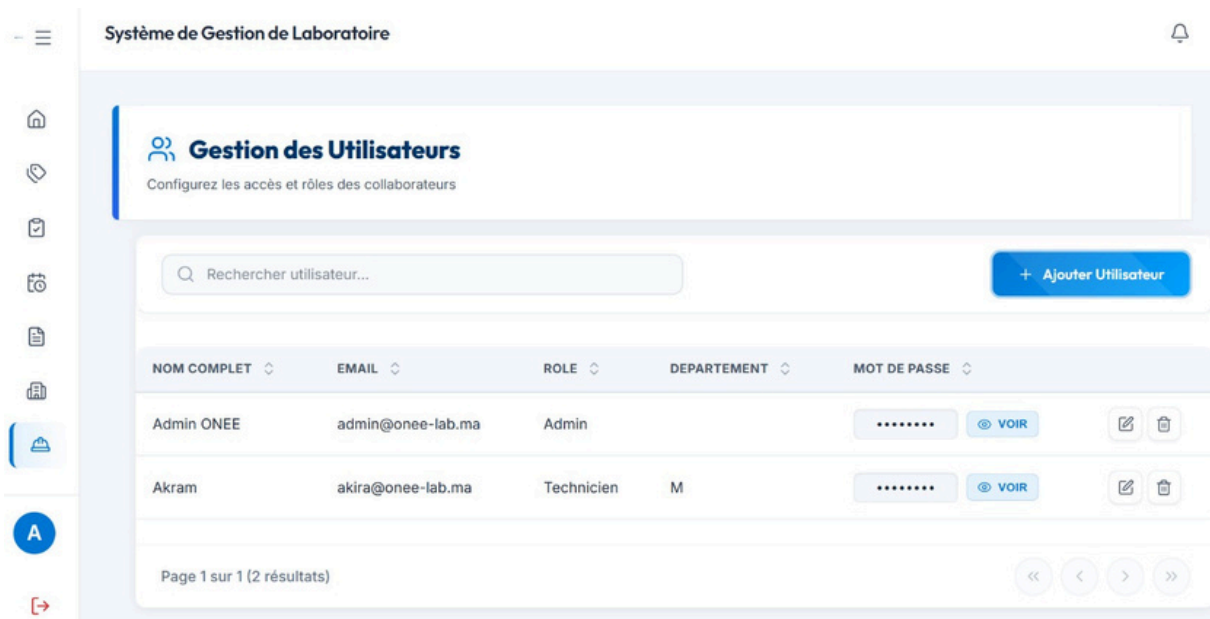
**Figure 4 : Interface de Planning d'Étalonnages (06FO-09 PQ)**

**Description :** Cette capture d'écran illustre l'interface de planification des interventions métrologiques, basée sur la procédure 06FO-09 PQ. Elle permet d'organiser les campagnes d'étalonnage en affichant des détails techniques précis pour chaque instrument, notamment la Grandeur, le Raccordement, et le Point de contrôle. L'interface propose des outils de filtrage avancés par type d'équipement (Gros/Petit Matériel) et des options d'exportation (Excel, Word) pour faciliter la diffusion du calendrier aux techniciens. Cette fonctionnalité, reliée à la table `planning_items` du backend, est cruciale pour anticiper les dérives de mesure et garantir la continuité de la qualité au laboratoire.



**Figure 5 : Interface de Gestion des Départements**

**Description :** Cette interface permet aux administrateurs de configurer et de gérer les structures organisationnelles de la Direction Régionale. On y retrouve la liste des services tels que la bactériologie, la physico-chimie et la métrologie, chacun identifié par un code unique. L'utilisateur peut ajouter de nouveaux départements, modifier les existants ou les supprimer, assurant ainsi une flexibilité dans l'organisation des ressources humaines et matérielles. Cette gestion structurée est le fondement de la segmentation des accès dans l'application, permettant d'affecter les équipements et les utilisateurs aux bons services.



**Figure 6 : Interface de Gestion des Utilisateurs**

**Description :** Cette interface est dédiée à l'administration des accès et à la configuration des rôles au sein de la plateforme SGML-ONEE. Elle affiche un tableau récapitulatif des collaborateurs avec leur nom, email, rôle (Admin ou Technicien) et département d'affectation. Une fonctionnalité de sécurité permet de visualiser ou de masquer les mots de passe, tandis que les boutons d'action autorisent la modification des profils ou la révocation des accès. En exploitant la table users de la base de données, cette interface garantit que chaque acteur n'accède qu'aux fonctionnalités correspondant à ses responsabilités professionnelles.

## 8. Guide d'utilisation

Ce guide est destiné aux utilisateurs, développeurs et administrateurs souhaitant déployer et lancer manuellement l'application de Gestion Métrologique (SGML-ONEE) dans un environnement local. L'architecture du projet étant scindée entre un Back-end (Laravel) et un Front-end (React), le lancement s'effectue en deux étapes.

## 1. Prérequis et Programmes Nécessaires

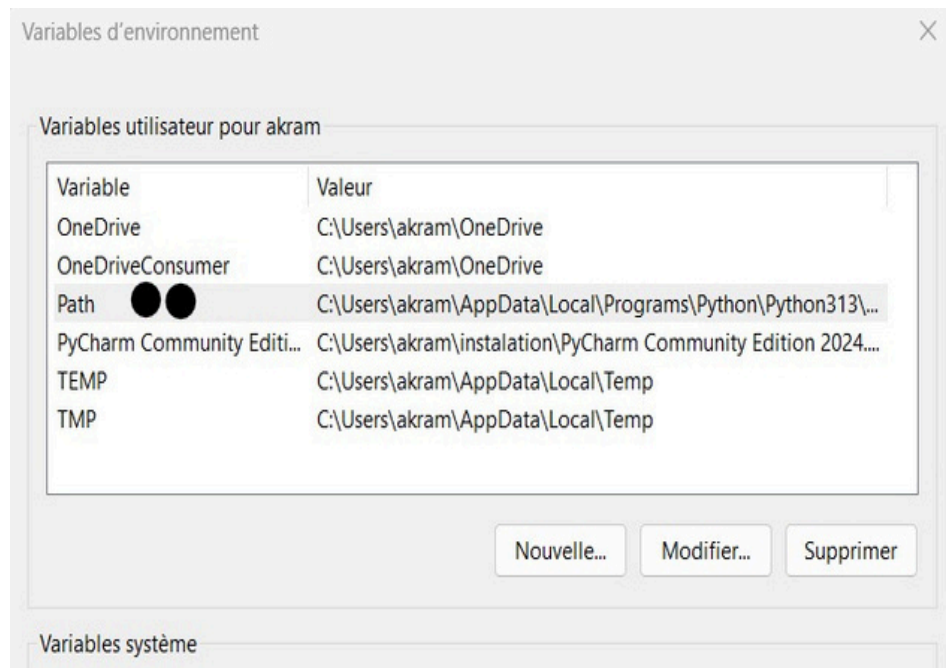
Pour assurer le bon fonctionnement de l'application, l'environnement local doit disposer obligatoirement des programmes suivants :

### a. Installation de WampServer

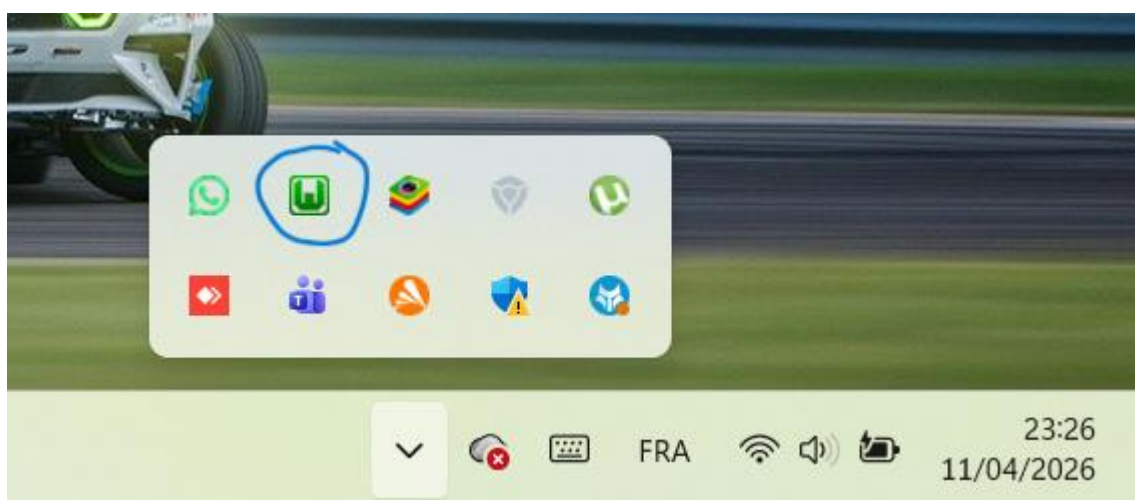
Le projet exploite le Framework Laravel (basé sur le langage PHP) pour la partie Back-end (API et logique métier). WampServer est fortement recommandé puisqu'il permet d'installer PHP, Apache et MySQL en une seule plateforme.

#### Étapes d'installation :

1. **Téléchargement** : Rendez-vous sur le site officiel [[wampserver.com](http://wampserver.com)] et téléchargez la dernière version compatible avec votre système Windows (généralement la version 64 bits).
2. **Exécution** : Lancez le fichier .exe téléchargé. L'assistant d'installation vous guidera. Il est recommandé de conserver les dossiers et ports par défaut (ex: C:\wamp64).
3. **Configuration Variables d'Environnement** : Pour que le terminal reconnaisse les commandes Laravel, il est nécessaire d'ajouter PHP au "PATH" de Windows.
  - Cherchez "Variables d'environnement" dans le menu Démarrer de Windows.
  - Modifiez la variable système nommée Path et ajoutez le chemin d'installation de PHP (Ex: C:\wamp64\bin\php\php8.x.x\).



4. **Lancement** : Une fois installé, lancez WampServer. Son icône apparaîtra dans la barre des tâches en bas à droite de l'écran et devra devenir verte pour signifier que tous les services (PHP et base de données) sont opérationnels.



b. Installation de Composer (Gestionnaire de dépendances PHP) :

Laravel utilise **Composer** pour gérer toutes ses librairies et packages indispensables. Sans cet outil, le serveur backend sera incapable de démarrer puisque les fichiers du dossier "vendor" ne pourront pas être installés ni chargés.

### Étapes d'installation :

1. **Téléchargement** : Allez sur le site officiel [[getcomposer.org](https://getcomposer.org)] puis cliquez sur le lien "Download". Téléchargez ensuite l'exécutable pour Windows nommé Composer-Setup.exe.
2. **Exécution** : Lancez le fichier téléchargé. Choisissez de l'installer "*Pour tous les utilisateurs*" (For all users) si cela vous est proposé.
3. **Liaison avec PHP** : C'est l'étape la plus importante. L'assistant va vous demander de sélectionner le chemin (chemin d'accès) de votre programme de ligne de commande PHP. S'il ne le détecte pas automatiquement, vous devez parcourir vos fichiers et lui indiquer l'exécutable PHP fourni par WampServer (généralement situé dans : C:\wamp64\bin\php\php8.x.x\php.exe).
4. **Finalisation** : Ne cochez pas la case de serveur Proxy et suivez les étapes par défaut ("Next") jusqu'à la fin.
5. **Vérification** : Pour vous assurer du bon fonctionnement, ouvrez une Invite de commandes et tapez la commande :
  - composer -V (avec un V majuscule).
  - Le terminal retournera la version de Composer et la date de sa compilation.

### c. Installation de Node.js et npm :

L'interface visuelle de l'application est codée en React et propulsée par le gestionnaire de build Vite. Node.js est impératif pour faire tourner l'interface en mode développement et pour permettre au gestionnaire npm (Node Package Manager) de télécharger et lier les bibliothèques du projet.

#### Étapes d'installation :

1. **Téléchargement** : Visitez le site web officiel [*nodejs.org*] et cliquez sur le bouton de téléchargement de la dernière version.
2. **Exécution** : Ouvrez le fichier .msi téléchargé pour lancer l'assistant d'installation.
3. **Installation par défaut** : Suivez les étapes de l'assistant en acceptant le contrat de licence. Laissez toutes les configurations par défaut. *L'installation inclut automatiquement npm et ajoute Node.js à votre variable PATH globale.*
4. **Vérification** : Pour vérifier que l'installation a réussi, vous pouvez ouvrir un Invite de commandes (Terminal) et taper :
  - `node -v` (pour afficher la version installée de Node).
  - `npm -v` (pour afficher la version du gestionnaire de paquets).

## 2. Procédure de Lancement Manuel de l'Application

Afin d'accéder à l'application, il est nécessaire d'allumer le moteur backend (gestion des données) en premier lieu, suivi du serveur front-end (l'affichage).

**Étape A :** Lancement du serveur Back-end (API Laravel)

L'API est le noyau qui traite la base de données. Pour la démarrer :

1. Ouvrez une Invite de commandes Windows (Terminal / CMD).
2. Naviguez vers le répertoire backend qui se situe à l'intérieur du dossier du projet.

Si vous êtes sur le disque D: , tapez par exemple :

```
bash
cd D:\wamp\www\sgml-onee\backend
```

3. Lancez la commande d'installation via le gestionnaire Composer

```
bash
composer install
```

4. Génération de la Clé de Sécurité : Une fois le téléchargement terminé, restez sur le même terminal et tapez la commande suivante pour générer la clé cryptographique de l'application :

```
bash
php artisan key:generate
```

5. Exécutez la commande suivante pour démarrer le serveur de développement de

Laravel :

```
bash
php artisan serve
```

**Attention :** Cette fenêtre doit être conservée ouverte ou minimisée pour maintenir le serveur actif.

## Étape B : Lancement de l'Interface Front-end (React / Vite)

Avec le backend prêt à émettre et recevoir des données, nous démarrons l'interface :

1. Ouvrez une nouvelle fenêtre d'Invite de commandes (ne fermez surtout pas la première).
2. Dirigez-vous vers le répertoire racine du projet (sans entrer dans le dossier backend) :

```
bash
cd D:\wamp\www\sgml-onee
```

3. Tapez la commande d'installation via Node Package Manager:

```
bash
npm install
```

4. Entrez la commande Node Package Manager (NPM) suivante pour compiler et lancer l'environnement visuel :

```
bash
npm run dev
```

5. L'outil Vite traitera les fichiers et fournira un lien de navigation local (par exemple : <http://localhost:5174>).

## Étape C : Accès et Utilisation

Maintenant que toute l'architecture de votre application SGML-ONEE tourne sur la machine locale :

1. Ouvrez votre Navigateur Web préféré.
2. Saisissez l'adresse URL locale générée (généralement **http://localhost:5174**
3. L'application va s'afficher et se connecter de manière transparente à la base de données via l'API, vous permettant d'entamer vos travaux de planification et conformité.

## 9. Conclusion

Ce stage au sein de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) a été une expérience professionnelle enrichissante, nous permettant de mettre en pratique nos connaissances en développement web tout en travaillant sur un projet concret. Nous avons eu l'opportunité de concevoir et développer une application de gestion des matériels et des tâches quotidiennes, en utilisant React pour le frontend et Laravel pour le backend. Tout au long du projet, nous avons acquis de nouvelles compétences en gestion de base de données, en organisation et suivi des équipements, ainsi qu'en développement d'interfaces utilisateur intuitives et ergonomiques. Nous avons également amélioré notre capacité à résoudre des problèmes techniques et à collaborer efficacement en équipe, en appliquant des méthodes structurées de développement et des outils de suivi tels que Git et Visual Studio Code.

Bien que nous ayons rencontré plusieurs défis, tels que l'intégration entre le frontend et le backend, la sécurisation des données et la gestion centralisée des matériels, nous avons su proposer des solutions adaptées, automatiser certaines tâches et optimiser les performances de l'application pour offrir un outil fiable et performant à la direction.

- **Perspectives d'amélioration**

Pour perfectionner cette application, plusieurs améliorations pourraient être envisagées :

- Ajouter un tableau de bord interactif pour visualiser l'état des matériels et le suivi des tâches quotidiennes.
- Intégrer un module de notifications pour informer automatiquement l'équipe des changements et des mises à jour importantes.
- Développer un système de statistiques et rapports avancés pour faciliter la prise de décision et le suivi des activités.
- Optimiser davantage l'architecture backend pour améliorer la réactivité et la sécurité de l'application.

Ce stage nous a offert une expérience précieuse, consolidant notre expertise en développement Full Stack et en gestion de projet. Il nous a préparés à relever de futurs défis dans le domaine du développement web et nous a permis de mieux appréhender le travail en milieu professionnel, tout en apportant une réelle valeur ajoutée à l'organisation.

**Akram Sabouni – Mohammed Yousfi**

**Encadrant : Mme Amira Zroui**

**Période du Stage : 02/03/2026 - 29/03/2026**